II. Lucernacincér csapdázása 9 pont

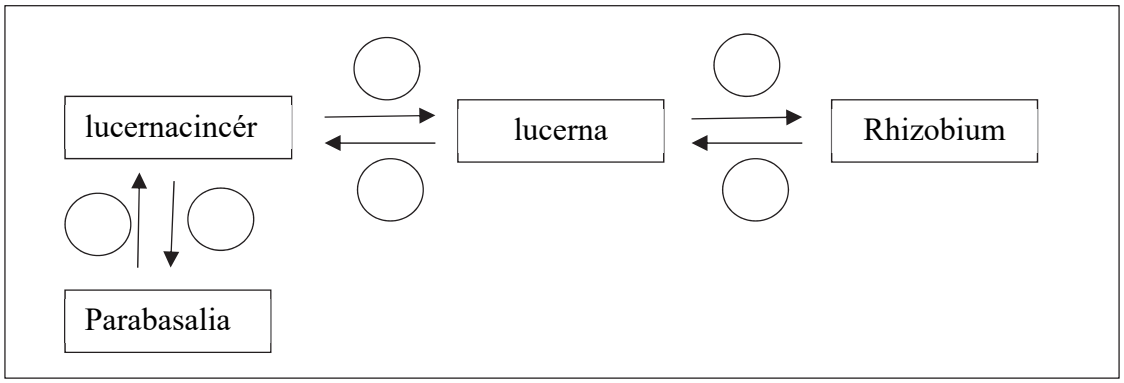
A rovarok közé tartozó lucernacincér (*Plagionotus floralis*) egy, a lucernát károsító bogárfaj, melynek lárvái a tápnövény főgyökerével táplálkoznak.

1. Adja meg, hogy a lucernacincér tudományos nevében szereplő *Plagionotus* latin kifejezés mely rendszertani kategóriára vonatkozik! ……

2. A felsorolt jellemzők közül melyek igazak a lucernacincérre? A megfelelő betűjeleket írja a négyzetekbe! (2 pont)

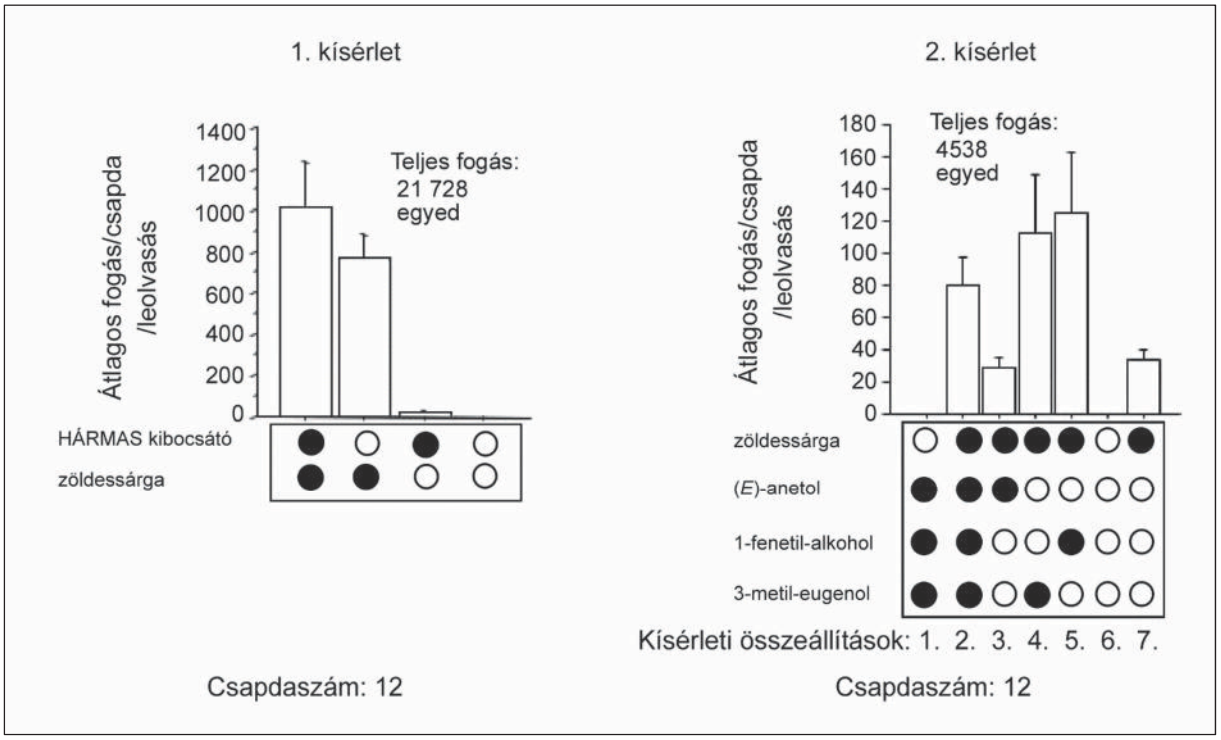
   A) Egyedfejlődése közvetlen.
   B) Oxigénigényét a testfolyadékában szállított gáz biztosítja.
   C) Nyílt keringési rendszere van.
   D) Belső vázrendszerű.
   E) Bélcsatornája kétnyílású.

3. Mutassa be az 1. ábra segítségével a lucerna, a lucernával kapcsolatban élő nitrogéngyűjtő *Rhizobium* baktérium, a lucernacincér, valamint az lucernacincér tápcsatornájában élő, cellulózt emésztő *Parabasalia* ostoros egysejtű fajok közötti populációs kölcsönhatásokat! A populációs kölcsönhatás jellegét a körökbe írt + / – / 0 jelekkel adja meg! (3 pont)



1. ábra

Magyar kutatók lucernacincér-csapda kifejlesztését tűzték ki célul. Kísérletsorozatukban, korábbi tapasztalatokból kiindulva, a zöldessárga szín, illetve három vegyület (*(E)*-anetol, 1-fenetil-alkohol és 3-metil-eugenol) lucernacincért csalogató hatását vizsgálták.
Az 2. ábrán a fekete, illetve üres körök a feltételezett csalogató hatást kiváltó anyag, illetve szín jelenlétére (fekete), vagy hiányára (fehér) utalnak. A „HÁRMAS kibocsátó” kifejezés azt jelenti, hogy a csapdáknál a három vegyület azonos arányú keverékével csalogatták a bogarakat. A zöldessárga kifejezés a csapdáknál használt színre utal. A leolvasás a kihelyezett csapdák ellenőrzését jelenti.



2. ábra

4. Hasonlítsa össze a csapdázásnál a lucernacincérre ható vizuális és kémiai ingerek hatásosságát az 1. kísérlet alapján!

……

……

……

5. Mely megállapítások igazak a 2. kísérlettel kapcsolatban? (2 pont)

A) A kísérlet bebizonyította, hogy a zöldessárga színnel egyidejűleg alkalmazott *(E)*-anetol nem növeli a vizuális csalogató hatást.
B) A 2. kísérletben a zöldessárga színnek nem volt csalogató hatása.
C) A 2. kísérlet bizonyította, hogy a vizuális és kémiai vonzó hatást nem tartalmazó csapdák is fogtak lucernacincért.
D) A 2. kísérlet 7. kísérleti összeállítása a kémiai inger csalogató hatását vizsgáló sorozat kontrollja.
E) A 2. kísérlet bizonyította, hogy több kémiai inger együttes alkalmazása mindig hatásosabb, mint az elkülönítve alkalmazott kémiai ingerek.

1.	2.	3.	4.	5.	összesen